

GCD·LCM 관계식 활용 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

두 수의 곱과 GCD·LCM 관계 · 공약수 모두 구하기 · 관계식 거꾸로 쓰기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	96	—	15번
2	1, 3, 5, 15	—	13번
3	30	—	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
13	공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

13 공약수는 최대공약수의 약수, 공배수는 최소공배수의 배수라는 관계를 쓰지 못함

괜찮아요 공약수를 모두 찾으려면 하나하나 다 확인해야 할 것 같아 막막해져요.

이렇게 볼까요 두 수의 공약수를 손으로 모두 찾은 다음, 최대공약수의 약수와 나란히 놓고 견주어 볼까요? 두 줄이 같은가요?

스스로 답해 봐요 최대공약수 하나만 알면 공약수를 모두 알 수 있을까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 14 일 때, 두 수의 공약수를 모두 써 보세요. _____

15 두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)

괜찮아요 관계식은 외운 대로 쓰게 되는데, 곱인지 합인지가 잘 흐려져요.

이렇게 볼까요 작은 두 수를 직접 골라 두 수의 곱과, 최대공약수와 최소공배수의 곱을 각각 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 두 수를 소인수분해했을 때, 작은 지수와 큰 지수를 더하면 원래 두 지수의 합과 어떤 관계가 될까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 3, 최소공배수가 30 일 때 두 수의 곱은 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 13번 1, 2, 7, 14 · 15번 90

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 96

두 수의 최대공약수가 4, 최소공배수가 24일 때 두 수의 곱을 구하시오.

힌트 · $A \times B = \text{최대공약수} \times \text{최소공배수}$.

$$4 \times 24 = 96.$$

3. 30

두 수 A, B의 곱이 180이고 최대공약수가 6일 때 최소공배수를 구하시오.

힌트 · $A \times B = \text{최대공약수} \times \text{최소공배수}$ 를 거꾸로 써요.

$$180 \div 6 = 30.$$

2. 1, 3, 5, 15

두 수의 최대공약수가 15일 때, 두 수의 공약수를 모두 쓰시오.

힌트 · 공약수는 최대공약수의 약수예요.

15의 약수는 1, 3, 5, 15이고 이게 곧 공약수예요.